1. Esercizio – Il trasporto del santo patrono (Legge del prodotto per n eventi).
Alla sagra del santo patrono *n* uomini si fanno carico del trasporto della statua del santo, ripartendo il considerevole peso del carico in *n* parti. Ciascuno dei portatori ha la stessa probabilità di cedere. Se uno cede, il carico si suddivide sugli (n-1) portatori restanti e il sistema passa da *n* a *n-1* portatori, indichiamo la probabilità dell'evento con

$$P((n-1)|\ n)$$

L'evento per cui si passa da N a n-1 portatori si può indicare anche con ((n-1) ← n) per cui posso scrivere tale probabilità della transizione anche come

$$P((n-1) \leftarrow n\ )$$

sostituendo la barra del condizionamento con un segno stilizzato di implicazione.

Quando un portatore cede, essendo più grande il peso che grava sulle spalle di ciascuno dei restanti, aumenta anche la probabilità che ciascuno dei restanti ceda a sua volta. Si dica, sapendo che

$$n=6$$
$$P(5 \leftarrow 6) = 1/10$$
$$P(4 \leftarrow 5) = 1/5$$
$$P(3 \leftarrow 4) = 1/2$$

e sapendo che con meno di 4 portatori il cedimento è certo, cioè

$$P(2 \leftarrow 3) = 1$$
$$P(1 \leftarrow 2) = 1$$
$$P(0 \leftarrow 1) = 1$$

Si dica con quale probabilità la statua del santo patrono completa senza incidenti la processione:
(Suggerimento, si disegni parte dell'albero delle alternative e si individui la catena di eventi che porta al fallimento)

2. Esercizio - Raccolta di figurine (Legge del prodotto per n eventi)

Una raccolta di figurine dei calciatori ritrae 400 calciatori, uno per ogni figurina. Le figurine sono vendute in pacchetti da 6. Se la catena di produzione delle figurine impacchetta la figurine casualmente, senza controllare la presenza di doppioni nella singola bustina, qual è la probabilità che, presa una bustina a caso, vi siano almeno due figurine uguali?

Soluzioni

1. Soluzione

Lo stato del sistema può essere descritto univocamente dal numero n di portatori.
La catena di eventi che fa fallire il trasporto è **6 → 5 → 4 → 3**.
Affinché ci sia un fallimento occorre dunque che si verifichino le transizioni

(6→5) e (5→4) e (4 → 3)

dopodiché il fallimento è certo

P(fallimento)=P((6→5) e (5→4) e (4 → 3))

Per la legge del prodotto questo diventa

```
P(fallimento) = P((6→5)e(5→4)e(4→3))
              = P(5←6)P(4←5)P(3←4)
              = (1/10)(1/5)(1/2)
              = 1/(10*5*2)
              = 1/100=0.01
```

La probabilità dell'evento di fallimento è dell'1%.
La probabilità di non fallimento è del 99%

Nota – Questo problema può essere riformulato come un problema di *capacity planning* in cui 6 componenti di un sistema falliscono in modo non indipendente l'uno dall'altro.

2. Soluzione

Procediamo cercando la probabilità complementare, cioè la probabilità che in un pacchetto vi siano 6 figurine diverse.

La prima figurina non ha doppioni con probabilità uno, la seconda con probabilità

$$\frac{399}{400}$$

la terza con probabilità

$$\frac{398}{400}$$

e cosí via. La probabilità di averne sei diverse è

$$\frac{399}{400}\frac{398}{400}\frac{397}{400}\frac{396}{400}\frac{395}{400}$$

La probabilità di averne almeno due uguali è

$$1-\frac{399!}{394!}\frac{1}{400^5}$$